

Nama : Jovita Fashya Islami

Nim : H1D024125

Shift Lama : G

Shift Baru : F

TUGAS PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN PERTEMUAN 8

```
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D, MaxPooling2D
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

Baris ini mengimpor semua library yang dibutuhkan. numpy dan pandas untuk manipulasi data, tensorflow sebagai framework deep learning, dan beberapa modul dari keras seperti Sequential, layer-layer CNN, serta ImageDataGenerator untuk memproses gambar.

```
dataset_path = "./rockpaperscissors"
```

Menyimpan path folder dataset ke dalam variabel dataset_path agar mudah dipanggil kembali.

```
train_datagen = ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    validation_split=0.2
)
```

Membuat objek ImageDataGenerator. rescale=1./255 menormalisasi nilai piksel dari 0–255 menjadi 0–1. validation_split=0.2 membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data validasi.

```
train_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    dataset_path,
    target_size=(150, 150),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='training',
)
```

Membaca gambar dari folder untuk data training. target_size=(150,150) mengubah ukuran semua gambar menjadi 150×150 piksel. batch_size=32 memproses 32 gambar per iterasi. class_mode='categorical' mengubah label menjadi one-hot encoding. subset='training' menandakan ini adalah data latih.

```
validation_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    dataset_path,
    target_size=(150, 150),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='validation',
)
```

Sama seperti train_generator, namun subset='validation' menandakan ini adalah data validasi yang digunakan untuk menguji performa model selama pelatihan.

```
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(150,150,3)),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Flatten(),
    Dense(512, activation='relu'),
    Dense(3, activation='softmax')
])
```

Membangun arsitektur model CNN secara berurutan. Conv2D mendeteksi fitur visual dari gambar dengan jumlah filter yang meningkat (32→64→128) agar fitur yang ditangkap semakin kompleks. MaxPooling2D memperkecil dimensi feature map 2× setelah setiap konvolusi. Flatten meratakan hasil konvolusi menjadi vektor 1D. Dense(512) memproses fitur untuk klasifikasi. Dense(3, softmax) menghasilkan probabilitas untuk 3 kelas yaitu rock, paper, dan scissors.

```
model.summary()
```

Menampilkan ringkasan arsitektur model di terminal, mencakup nama layer, output shape, dan jumlah parameter di setiap layer.

```
model.compile(
    loss='categorical_crossentropy',
    optimizer='adam',
    metrics=['accuracy']
)
```

Mengkompilasi model sebelum dilatih. categorical_crossentropy sebagai loss function untuk klasifikasi multi-kelas. adam sebagai optimizer yang adaptif dan efisien. accuracy sebagai metrik yang dipantau selama pelatihan.

```
history = model.fit(
    train_generator,
    validation_data=validation_generator,
    epochs=10
)
```

Melatih model selama 10 epoch menggunakan data training. Setiap epoch model memperbarui bobotnya berdasarkan nilai loss, lalu diuji pada data validasi. Hasilnya disimpan di variabel history.

```
val_loss, val_acc = model.evaluate(validation_generator)
print(f'Validation loss: {val_loss}, Validation accuracy: {val_acc}')
```

Mengevaluasi performa akhir model pada data validasi. model.evaluate() mengembalikan nilai loss dan accuracy, kemudian keduanya ditampilkan menggunakan print.

```
predictions = model.predict(validation_generator)
print(predictions)
```

Memprediksi seluruh gambar pada data validasi. Output berupa matriks probabilitas dimana setiap baris adalah satu gambar dengan tiga nilai probabilitas untuk masing-masing kelas. Kelas dengan nilai tertinggi merupakan hasil prediksi model.